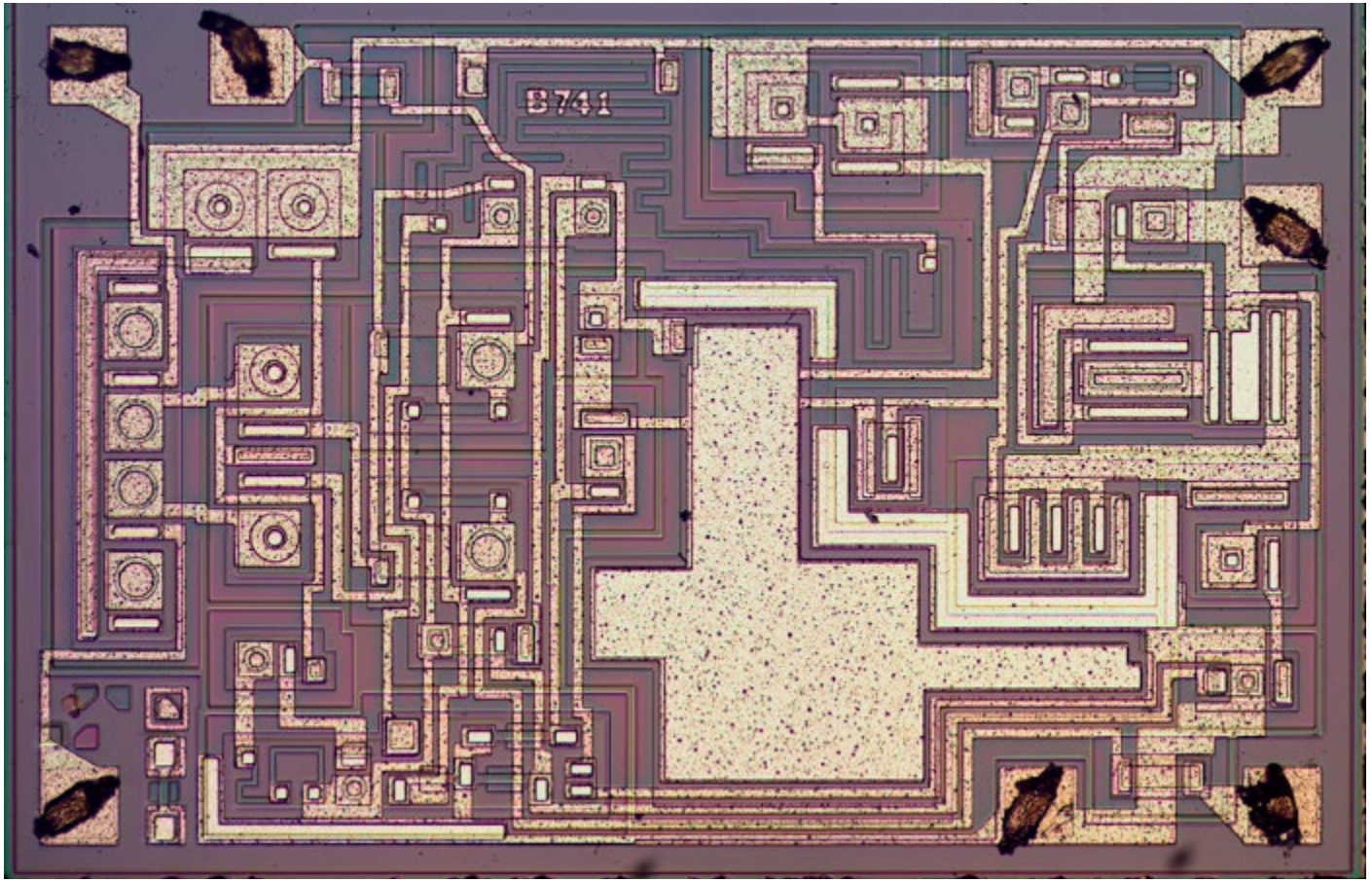
Operationsförstärkare

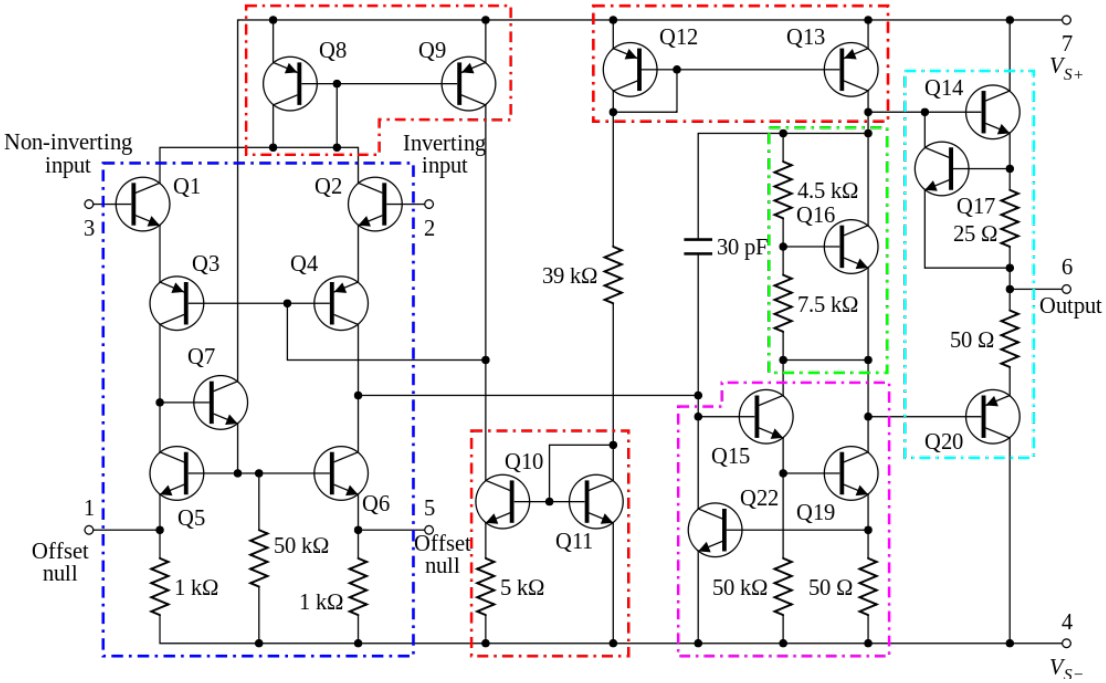


- Aktiv komponent (behöver spänning för att fungera)
- Används för att göra olika matematiska operationer på signaler som multiplicera med en konstant, addera, subtrahera, derivera, integrera …)

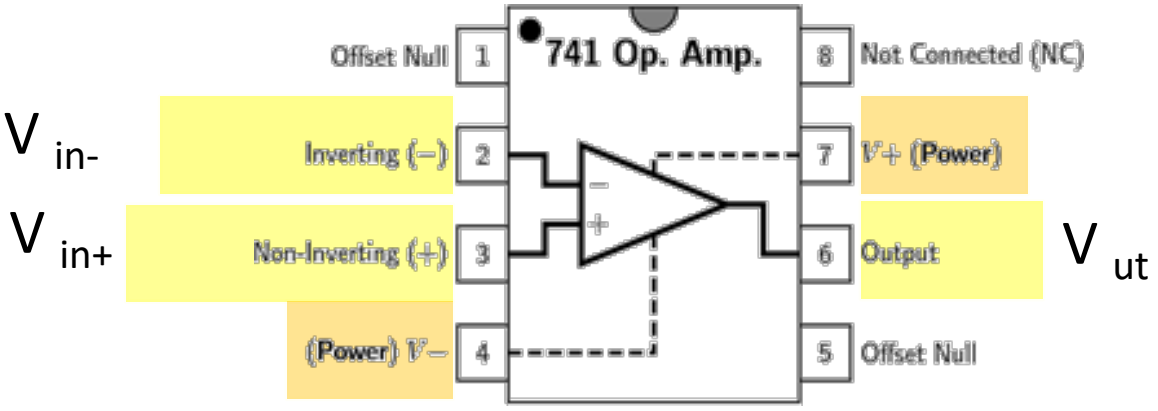
Så här kan den se
under skalet…



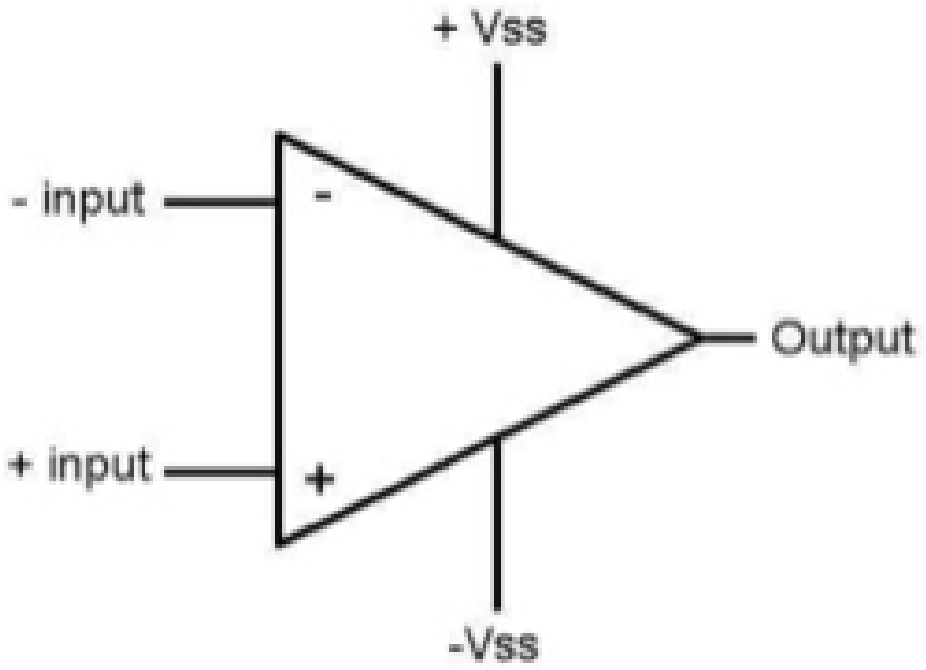
Och kretsschemat för operations-förstärkaren…



Från utsidan:



Så här kommer vi att
rita upp den:



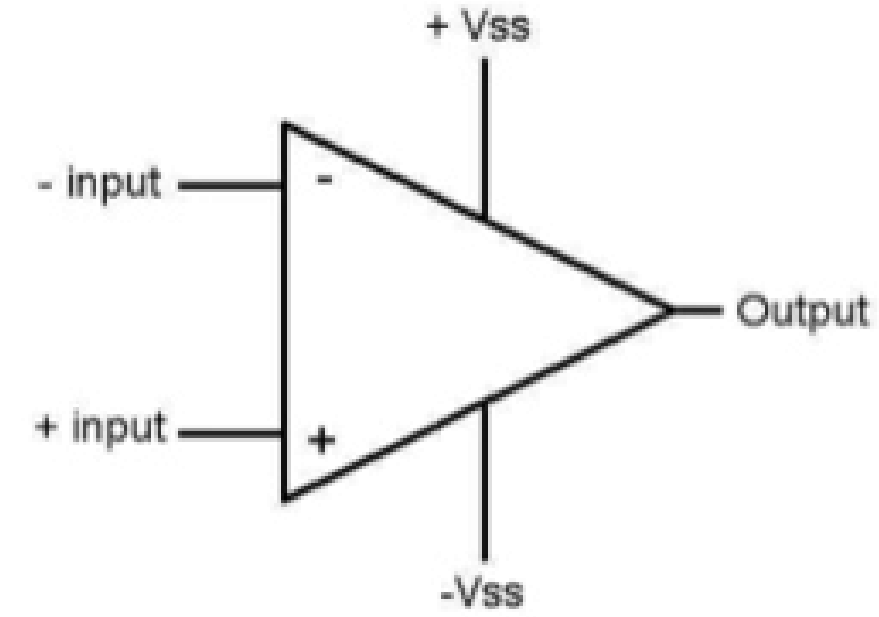
The basic circuit of op-amp

I kursen kommer vi bara att behandla *ideala* operationsförstärkare (op-amp). För dessa finns några olika regler att hålla sig till:

1. Alltid samma spänning vid + och – ingångarna

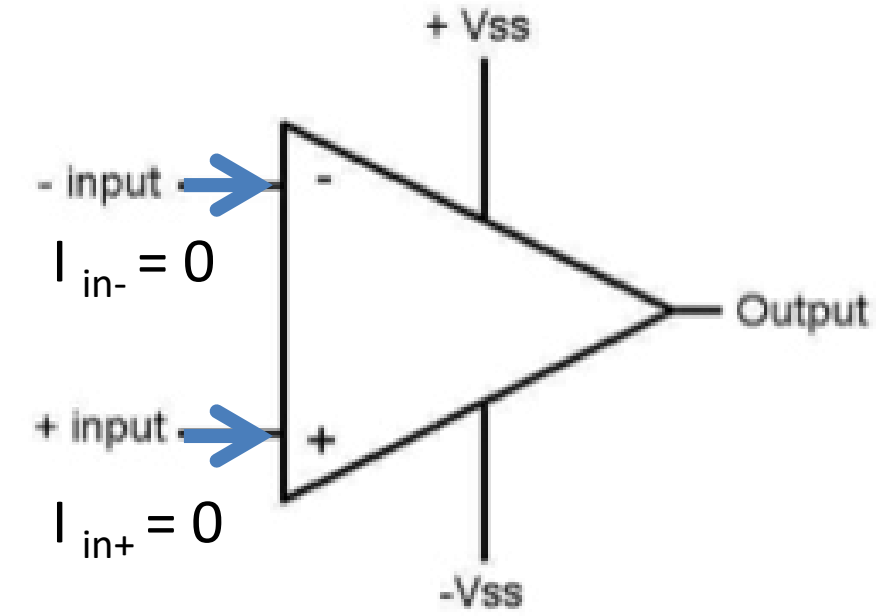
dvs.

$$V_{in+} = V_{in-}$$



The basic circuit of op-amp

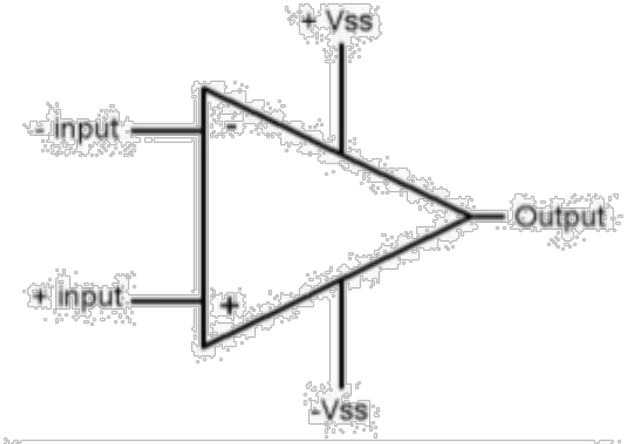
2. Inre resistans är ∞ vilket innebär att strömmen in/ut ur +/- ingångarna alltid är noll



The basic circuit of op-amp

…och så en drös andra egenskaper som vi för tillfället inte behöver tänka på som t.ex.;

3. Infinite open loop gain A_0
4. Oändlig bandbredd
5. Inget brus
6. Oändligt CMRR (common mode rejection ratio)
7. Oändligt område för utspänning



The basic circuit of op-amp